

Vorlesung 01: Einführung & Motivation

Numerische Simulation | Grundfragen | Landau-Symbole | Satz von Taylor

1 Numerische Simulation — Warum und Wozu?

Numerische Simulation

Numerische Simulation bezeichnet das approximative Lösen mathematischer Modelle mittels Computern. Sie ist notwendig, weil die meisten realen Modelle keine exakten geschlossenen Lösungen besitzen.

Typische Anwendungsfelder:

- Ersatz für nicht durchführbare oder teure Experimente (z. B. Atommüllendlager, Raketenstarts)
- Prozessoptimierung (Flugzeugflügel, Windkraftanlagen)
- Parameteridentifikation aus Messungen (Infektionsparameter in Pandemien)
- Unsicherheitsabschätzung (Wettervorhersage, Klimaprojektionen)

Die vier Grundfragen der Numerischen Mathematik

Jedes numerische Verfahren wird anhand dieser vier Kriterien bewertet:

Konvergenz	Liefert das Verfahren die richtige Antwort, und wie schnell nähert sich die Approximation der exakten Lösung an?
Genauigkeit	Wie groß ist der Fehler? Lässt er sich kontrollieren oder abschätzen?
Stabilität	Verstärken sich unvermeidliche Rundungsfehler und Störungen, oder bleiben sie unter Kontrolle?
Effizienz	Wie viel Rechen- und Speicheraufwand erfordert das Verfahren?

2 Motivierende Beispiele aus der Praxis

Beispiel 1 — Rundungsfehler: Patriot-Rakete (1991)

Am 25. Februar 1991 traf eine irakische Scud-Rakete eine US-Kaserne in Dhahran — 28 Soldaten starben. Das Patriot-Abwehrsystem versagte.

Ursache: Die interne Uhr speicherte Zeit als Vielfaches von 0,1 s in einer 24-Bit-Festkommazahl. Da 0,1 keine endliche Binärdarstellung besitzt, akkumulierte sich ein kleiner Fehler pro Zeitschritt.

Folge nach 100 Betriebsstunden: Gesamtfehler $\approx 0,34$ s, was einem Positionsfehler von mehreren hundert Metern entspricht.

Lernziel: Rundungsfehler in der Gleitkommadarstellung (Kap. 2).

Beispiel 2 — Lineare Gleichungssysteme: PageRank

Googles PageRank modelliert das Internet als Graph mit $n \approx 5 \times 10^{10}$ Knoten. Das zu lösende System lautet:

$$(I - \alpha A^T) r = (1 - \alpha) \mathbf{1},$$

wobei A die normierte Adjazenzmatrix ist ($n^2 \approx 2,5 \times 10^{21}$ Einträge). Direkte Verfahren (Gauß-

Elimination) sind viel zu teuer.

Lösung: Iterative Methoden, insbesondere die *Potenzmethode* (wiederholte Multiplikation mit $A^\top$). Da A dünn besetzt, ist jede Iteration effizient.

Lernziel: Iteratives Lösen großer, dünn besetzter Systeme (Kap. 3 und 9).

Beispiel 3 — Polynomapproximation: Berechnung von $\sin(x)$

Ein Computer kann $\sin(x)$ nicht direkt auswerten — er approximiert durch ein Polynom auf Basis der Taylorreihe:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Frage: Wie viele Terme werden für Genauigkeit 10^{-15} benötigt? Wie groß ist der Abbruchfehler? In der Praxis werden stabilere Polynomapproximationen mit weniger Termen verwendet.

Lernziel: Polynomapproximation, Approximationsfehler (Kap. 4).

Beispiel 4 — Differentialgleichungen: SIR-Modell

Ausbreitung einer Infektionskrankheit (Kap. 6):

$$S'(t) = -\beta S(t) I(t), \quad I'(t) = \beta S(t) I(t) - \gamma I(t), \quad R'(t) = \gamma I(t).$$

S, I, R : Suszeptible, Infizierte, Genesene (alle unbekannt). Keine geschlossene Lösung. Euler-Verfahren:

$$S(t+h) \approx S(t) + h \cdot S'(t).$$

Wahl der Schrittweite h : zu groß $\Rightarrow$ instabil; zu klein $\Rightarrow$ unnötig teuer.

Lernziel: DGL, Stabilität, Effizienz (Kap. 6).

Beispiel 5 — Überbestimmte Systeme: GPS

Ein GPS-Empfänger bestimmt Position $x \in \mathbb{R}^3$ aus $n > 3$ Laufzeitmessungen zu Satelliten s_i . Jede Messung liefert $\|x - s_i\|_2 = d_i$, aber Messungen sind fehlerbehaftet. Man minimiert:

$$\min_x \sum_{i=1}^n (\|x - s_i\|_2 - d_i)^2.$$

Dieselbe Mathematik: lineare Regression (Methode der kleinsten Quadrate).

Lernziel: Kleinste Quadrate, überbestimmte Systeme (Kap. 7).

Beispiel 6 — Nichtlineare Gleichungen: Keplers Gleichung

Für die Berechnung von Positionen auf Ellipsenbahnen (z. B. Artemis II, April 2026) muss Keplers Gleichung

$$M = E - e \sin E$$

nach der exzentrischen Anomalie E aufgelöst werden (M, e bekannt). Keine geschlossene Lösung. Newton-Verfahren:

$$E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e \sin E_k - M}{1 - e \cos E_k}$$

konvergiert in wenigen Iterationen auf Maschinengenauigkeit.

Lernziel: Nichtlineare Gleichungen, Newton-Verfahren (Kap. 8).

3 Semesterübersicht

Kapitelstruktur der Vorlesung

- 1 Einführung
- 2 Grundbegriffe und Zahldarstellung
- 3 Lineare Gleichungssysteme
- 4 Interpolation und Approximation
- 5 Numerische Integration
- 6 Lösen von gewöhnlichen Differentialgleichungen
- 7 Ausgleichsrechnung
- 8 Lösen von nichtlinearen Gleichungssystemen
- 9 Iteratives Lösen linearer Gleichungssysteme

4 Detailbeispiel 1.1 — Approximation von π durch Polygone

Aufgabe und Idee

Berechne π so genau wie möglich, nur mittels $+$, $-$, $\cdot$, $/$, $\sqrt{}$ (typische Computeroperationen, kein direkter Zugriff auf π).

Idee: Unterteile die Einheitskreisscheibe in $2N$ gleichartige Dreiecke. Der Flächeninhalt eines Dreiecks beträgt $\frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{N}\right)$, also gilt für die Gesamtfläche:

$$A_N = N \cdot \sin\left(\frac{\pi}{N}\right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \pi.$$

Rekursionsformel — Berechnung ohne π (Gl. 1.2.3)

Startpunkt: $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Halbierungsformel (aus $\cos(2\theta) = 1 - 2 \sin^2 \theta$):

$$\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right) = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - \sin^2\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)}}{2}}.$$

Durch rekursives Anwenden erhalten wir $\sin\left(\frac{\pi}{N}\right)$ für $N = 2^2, 2^3, 2^4, \dots$ mittels reiner Grundoperationen. Dies ist ein typisches Beispiel für eine *Iteration*: einfache arithmetische Operationen werden wiederholt angewendet, um ein schwierigeres Problem approximativ zu lösen.

Python-Implementierung

```
1 import numpy as np
2
3 K = int(input('Wählen Sie die Anzahl der Iterationen K: '))
4 s = 1          # s = sin(pi/2)
5 N = 2          # Initialisieren von N
6
7 for i in range(2, K + 1):
8     s = np.sqrt((1 - np.sqrt(1 - s**2)) / 2)
9     N = 2 * N
10
11 p = N * s
12 print("K =", K, ", N =", N, "Naheherungswert fuer pi =", p)
```

Komplexität: Pro Iteration (1.2.3) werden 6 Grundoperationen benötigt. Gesamtaufwand nach K Iterationen: $6K + O(1)$ Operationen.

Konvergenztabelle

K	N	$A_N = N \sin(\frac{\pi}{N})$	$\Delta_N = A_N - A_{N/2}$
2	4	2,828427	—
3	8	3,061467	$2,33 \times 10^{-1}$
4	16	3,121445	$6,00 \times 10^{-2}$
5	32	3,136548	$1,51 \times 10^{-2}$
6	64	3,140331	$3,78 \times 10^{-3}$
7	128	3,141277	$9,46 \times 10^{-4}$

Beobachtung: $\Delta_N/\Delta_{N/2} \approx 4$ — der Fehler wird bei jeder Verdopplung von N um Faktor 4 kleiner. Das entspricht $|\pi - A_N| \approx C \cdot N^{-2}$.

Achtung

Für große K (viele Iterationen) tritt *Auslöschung* auf: $\sqrt{1-s^2}$ nähert sich 1, und Subtraktion zweier fast gleicher Zahlen vernichtet Stellen. Der numerische Fehler steigt wieder! Die Stabilitätsfrage ist also *nicht trivial*.

5 Landau-Symbole (Definition 1.2)

Definition 1.2 — Landau-Symbole O und o

Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Symbol	Definition	Bedeutung
$f(x)$ $O(g(x))$	$= \limsup_{x \rightarrow a} \left \frac{f(x)}{g(x)} \right < \infty$	f wächst <i>höchstens so schnell</i> wie g
$f(x)$ $o(g(x))$	$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$	f wächst <i>echt langsamer</i> als g

Beispiele: $x^2 = O(x^3)$ für $x \rightarrow \infty$; $x^2 = o(x^3)$ für $x \rightarrow \infty$; $x^2 \neq o(x^2)$ (gleiche Ordnung, kein o).

Wichtig: Landau-Symbole sind keine mathematischen Gleichheitszeichen im üblichen Sinne — sie stehen für Klassen von Funktionen.

6 Satz von Taylor (Satz 1.3)

Satz 1.3 — Taylor mit Lagrange-Restglied

Sei $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ $(m+1)$ -mal stetig differenzierbar, und seien $x, x_0 \in (a, b)$ mit $x_0 \neq x$. Dann gilt:

$$f(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_m(x),$$

mit Lagrange-Restglied

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} (x - x_0)^{m+1}, \quad \xi \text{ strikt zwischen } x_0 \text{ und } x.$$

Ordnung des Restglieds: $R_m(x) = O((x - x_0)^{m+1})$ für $x \rightarrow x_0$.

Satz 1.4 — Konvergenz der π -Approximation

Es existiert eine Konstante $C > 0$, sodass für alle $N \geq 2$ gilt:

$$|A_N - \pi| \leq \frac{C}{N^2}.$$

Beweisidee: Schreibe $A_N = N \sin(\frac{\pi}{N})$ und entwickle $\sin(h)$ um $h = 0$ mittels Taylor bis Ordnung 3:

$$\sin(h) = h - \frac{h^3}{6} + O(h^5).$$

Mit $h = \frac{\pi}{N}$ folgt $N \sin(\frac{\pi}{N}) = \pi - \frac{\pi^3}{6N^2} + O(N^{-4})$, also $|\pi - A_N| = O(N^{-2})$.

Beispiel — Taylorentwicklung von $\sin$

Für $f(x) = \sin(x)$, $x_0 = 0$, $m = 4$:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots, \quad R_4(x) = \frac{\sin^{(5)}(\xi)}{120} x^5 = O(x^5).$$

Für $x = 0,1$: Fehler des Abbruchs nach $m = 2$ ist $\approx \frac{(0,1)^3}{6} \approx 1,7 \times 10^{-4}$.

7 Vergleich: Konvergenz, Stabilität, Effizienz

Übersicht für das π -Beispiel

Kriterium	Ergebnis
Konvergenz	$A_N \rightarrow \pi$ für $N \rightarrow \infty$: ja, bewiesen via Satz 1.4
Genauigkeit	$ \pi - A_N \leq C/N^2$; Verdopplung von N vervierfacht die Genauigkeit
Effizienz	K Iterationen, $N = 2^{K+1}$; Aufwand $6K + O(1)$ Grundoperationen; sehr günstig
Stabilität	Für große K tritt Auslöschung auf ($\sqrt{1-s^2}$ nahe 1); Algorithmus wird instabil

Prüfungscheckliste — Vorlesung 01

- ☐ Definition „Numerische Simulation“ in eigenen Worten erklären und vier Anwendungsfelder nennen. *Folie 4*

- ☐ Die vier Grundfragen der Numerischen Mathematik (Konvergenz, Genauigkeit, Stabilität, Effizienz) definieren und für das π -Beispiel konkret beantworten. *Folie 11 / Def. Krit.*

- ☐ Patriot-Raketen-Beispiel: Fehlerursache erklären und den Begriff „Akkumulation von Rundungsfehlern“ beschreiben. *Folie 5*

- ☐ PageRank-Gleichungssystem aufschreiben und erläutern, warum direkte Verfahren versagen und iterative Methoden notwendig sind. *Folie 6*

- ☐ SIR-Modell aufschreiben, Euler-Schritt formulieren und Rolle der Schrittweite h für Stabilität und Effizienz erklären. *Folie 8*

- ☐ Rekursionsformel (1.2.3) für $\sin(\pi/2^n)$ aus der Halbierungsformel herleiten. *Satz 1.3 / Folie 16*

- ☐ Python-Code für die π -Approximation schreiben und Komplexität ($6K + O(1)$ Operationen) begründen. *Folie 17*

- ☐ Konvergenzrate $|\pi - A_N| = O(N^{-2})$ mithilfe des Satzes von Taylor beweisen. *Satz 1.4*

- ☐ Landau-Symbole O und o definieren, Unterschied erklären und je zwei Beispiele angeben. *Def. 1.2*

- ☐ Satz von Taylor mit Lagrange-Restglied vollständig formulieren (Voraussetzungen, Aussage, Restgliedordnung). *Satz 1.3*

- ☐ Stabilitätsproblem des π -Algorithmus beschreiben: Warum tritt für große K Auslöschung auf? *Folie 24*
